Bab 3 · Perulangan dan Percabangan

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

1	**A**	4	**C**	7	**D**	10	**A**		
2	**A**	5	**B**	8	**A**	11	**A**		
3	**B**	6	**A**	9	**A**	12	**A**		

1. MUDAH

Perintah untuk menjalankan langkah yang sama berkali-kali disebut ....

Jawaban: **A. perulangan**

Perulangan (loop) mengulang sekumpulan langkah.

---

2. MUDAH

Lampu jalan menyala jika hari gelap dan mati jika terang. Ini contoh ....

Jawaban: **A. percabangan**

Ada pilihan tindakan berdasarkan syarat (gelap atau tidak). Itu percabangan.

---

3. MUDAH

"Ulangi 5 kali [maju]" membuat robot maju sebanyak .... kotak.

Jawaban: **B. 5**

Perintah maju dijalankan 5 kali.

4. SEDANG

Perhatikan algoritma ini.

```
ulangi 3 kali:
    maju
    maju
    belok kanan
```

Berapa kali robot maju?
Jawaban: **C. 6**

Setiap putaran ada 2 kali maju, dan ada 3 putaran: 2 × 3 = 6.

5. SEDANG

Perhatikan algoritma ini.

```
jika hujan maka bawa payung
selain itu bawa topi
```

Hari ini cerah. Apa yang dibawa?
Jawaban: **B. topi**

Syarat "hujan" tidak terpenuhi, jadi yang dijalankan bagian "selain itu": bawa topi.

6. SEDANG

"maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kanan" dapat ditulis lebih pendek menjadi ....
Jawaban: **A. ulangi 4 kali [maju, belok kanan]**

Pola [maju, belok kanan] muncul 4 kali. Robot berjalan membentuk persegi.

7. SULIT

Perhatikan algoritma ini.

```
nilai = 0
ulangi 4 kali:
    nilai = nilai + 3
```

Berapa nilai di akhir?
Jawaban: **D. 12**

Setiap putaran nilai bertambah 3. Setelah 4 putaran: 0 + 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

---

8. SULIT

Robot penyedot debu memakai aturan: ulangi terus [maju; jika ada dinding di depan maka belok kanan]. Apa gunanya bagian "jika"?
Jawaban: **A. Supaya robot tidak menabrak dinding terus-menerus dan bisa berpindah arah**

Tanpa percabangan, robot hanya maju dan menabrak dinding. Percabangan membuatnya menanggapi keadaan.

---

9. SULIT

Perhatikan algoritma ini.

```
suhu = 39
jika suhu > 37,5 maka tulis "demam"
selain itu tulis "normal"
```

Apa yang ditulis?
Jawaban: **A. demam**

39 lebih besar dari 37,5, jadi syaratnya terpenuhi dan yang ditulis "demam".

---

10. PENALARAN

Ani menulis "maju" sebanyak 20 kali untuk robotnya. Budi menulis "ulangi 20 kali [maju]". Mengapa cara Budi lebih baik?
Jawaban: **A. Lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah diubah kalau jumlahnya berubah**

Hasilnya sama, tetapi kalau nanti jaraknya berubah menjadi 25, Budi cukup mengganti satu angka.

11. PENALARAN

Sistem penyiram tanaman otomatis memakai sensor kelembapan tanah. Aturan mana yang paling hemat air?

Jawaban: **A. Jika tanah kering maka siram; selain itu jangan siram**

Percabangan membuat penyiraman hanya terjadi saat diperlukan, sehingga air tidak terbuang.

12. PENALARAN

Perhatikan algoritma ini.

```
ulangi selama air belum mendidih:
    tunggu 1 menit
```

Apa yang bisa terjadi jika kompornya ternyata mati?

Jawaban: **A. Perulangan tidak pernah berhenti karena air tidak akan mendidih**

Perulangan yang syarat berhentinya tidak pernah tercapai disebut perulangan tak berujung. Programmer perlu memikirkan kemungkinan ini, misalnya dengan batas waktu.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.